

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №38

Тема. Кодування і декодування інформації.

Робота з програмами Binary Game та Декодування

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити принципи кодування та декодування інформації в комп'ютері, овоїти різні методи кодування текстової, числової та графічної інформації, навчитися працювати з таблицями кодування ASCII та Unicode, а також закріпити навички роботи з двійковою системою числення через інтерактивні програми.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до Інтернету
- Binary Game (онлайн-гра для вивчення двійкових чисел)
- Онлайн-інструменти для кодування/декодування
- Калькулятор Windows (режим Програміст)
- Таблиця ASCII
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Основи кодування інформації

Кодування — це процес перетворення інформації з однієї форми представлення в іншу відповідно до певних правил.

Декодування — це зворотний процес відновлення початкової інформації з закодованої форми.

Основні одиниці виміру інформації:

- **Біт (bit)** — найменша одиниця, 0 або 1
- **Байт (byte)** — 8 біт, може представляти 256 різних значень (2^8)
- **Кілобайт (KB)** — 1024 байт
- **Мегабайт (MB)** — 1024 KB

2. Кодування текстової інформації

2.1. ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

- 7 біт на символ (128 символів)
- Розширений ASCII: 8 біт (256 символів)
- Коди 0-31: керуючі символи
- Коди 32-127: друковані символи

Приклади:

- 'A' = $65_{10} = 41_{16} = 01000001_2$
- 'a' = $97_{10} = 61_{16} = 01100001_2$
- '0' = $48_{10} = 30_{16} = 00110000_2$

2.2. Unicode

- Підтримка всіх мов світу
- Понад 140 000 символів
- UTF-8: змінна довжина (1-4 байти)
- UTF-16: 2 або 4 байти
- UTF-32: фіксовані 4 байти

2.3. KOI-8 та Windows-1251 (кирилиця)

- KOI-8: використовувалася в СРСР
- Windows-1251: стандарт для Windows (кирилиця)

3. Кодування числової інформації

3.1. Цілі числа

- **Без знака:** пряме двійкове представлення
- 1 байт: 0 до 255
- 2 байти: 0 до 65535
- **Зі знаком:** додатковий код
- 1 байт: -128 до +127
- 2 байти: -32768 до +32767

3.2. Дійсні числа (з плаваючою комою)

- Стандарт IEEE 754
- Float (32 біти): 1 біт знак + 8 біт експонента + 23 біти мантиса
- Double (64 біти): 1 біт знак + 11 біт експонента + 52 біти мантиса

4. Кодування графічної інформації

4.1. Растрова графіка

- Зображення як матриця пікселів
- Кожен піксель має колір

Глибина кольору:

- 1 біт: чорно-біле (2 кольори)
- 8 біт: 256 кольорів
- 24 біти (True Color): 16 777 216 кольорів (RGB по 8 біт)

4.2. RGB кодування

- Red (червоний): 0-255
- Green (зелений): 0-255
- Blue (синій): 0-255

Приклади:

- Чорний: RGB(0, 0, 0) = #000000
- Білий: RGB(255, 255, 255) = #FFFFFF
- Червоний: RGB(255, 0, 0) = #FF0000

5. Binary Game - інтерактивне навчання

Binary Game — це освітня гра для вивчення двійкової системи числення через інтерактивні вправи.

Основні рівні гри:

- **Decimal to Binary:** переведення з десяткової в двійкову
- **Binary to Decimal:** переведення з двійкової в десяткову
- **Binary Addition:** додавання двійкових чисел
- **ASCII Challenge:** кодування символів

Переваги гри:

- Візуальне представлення бітів
- Миттєвий зворотний зв'язок
- Поступове підвищення складності
- Відстеження прогресу

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Кодування тексту в ASCII (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися кодувати та декодувати текст за таблицею ASCII.

Хід виконання:

1. Відкрийте таблицю ASCII (знайдіть онлайн або використайте додаток)
2. Закодуйте своє ім'я (латинськими літерами) в ASCII коди:
 - Десяткові коди
 - Шістнадцяткові коди
 - Двійкові коди
3. Створіть таблицю: Символ | DEC | HEX | BIN
4. Декодуйте повідомлення:
 - 72 101 108 108 111
 - 57 6F 72 6C 64
5. Закодуйте слово 'CODE' у двійковому коді ASCII
6. Поясніть різницю між кодами великих та малих літер

Результат: Таблиця кодів вашого імені, декодовані повідомлення, пояснення різниці між регістрами.

Завдання 2. Робота з Binary Game - рівень Decimal to Binary (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Закріпити навички переведення чисел з десяткової в двійкову систему.

Хід виконання:

1. Відкрийте Binary Game онлайн або аналогічну гру
2. Виберіть режим 'Decimal to Binary'
3. Пройдіть мінімум 10 рівнів
4. Для кожного числа запишіть:
 - Десяткове число
 - Двійковий результат
 - Час виконання

5. Зробіть знімок екрана вашого результату (рахунок, пройдені рівні)
6. Проаналізуйте свої помилки: які числа викликали труднощі

Результат: Таблиця з 10 прикладами, знімок екрана гри, аналіз помилок.

Завдання 3. Binary to Decimal Challenge (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися швидко розпізнавати двійкові числа.

Хід виконання:

1. У Binary Game виберіть режим 'Binary to Decimal'
2. Пройдіть 10 рівнів на час
3. Запишіть 5 найскладніших прикладів
4. Для кожного покажіть розгорнутий розрахунок:
 - $11010_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 16 + 8 + 2 = 26_{10}$
5. Порівняйте свій час з попереднім завданням
6. Зробіть знімок екрана результатів

Результат: 5 прикладів з розгорнутими розрахунками, порівняння часу, знімок екрана.

Завдання 4. Додавання в двійковій системі (Binary Addition) (12 хв, 2 бали)

Мета: Освоїти додавання двійкових чисел.

Хід виконання:

1. Виберіть режим 'Binary Addition' в Binary Game
2. Виконайте 8 вправ додавання
3. Для кожної вправи:
 - Запишіть вихідні числа
 - Покажіть додавання в стовпчик з переносами
 - Перевірте результат переведенням в десяткову
4. Виконайте самостійно без гри:
 - $1011_2 + 1101_2$
 - $10110_2 + 1111_2$
5. Зробіть знімки екрана процесу гри

Результат: 8 прикладів з грою + 2 самостійних, всі з перевіркою, знімки екрана.

Завдання 5. Кодування RGB кольорів (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися кодувати кольори в різних системах.

Хід виконання:

1. Відкрийте онлайн-інструмент Color Picker або використайте Paint
2. Для 5 основних кольорів знайдіть RGB значення:
 - Червоний, Зелений, Синій, Жовтий, Фіолетовий
3. Створіть таблицю: Колір | R (DEC) | G (DEC) | B (DEC) | HEX код | Двійковий
4. Переведіть RGB значення в шістнадцяткову систему вручну
5. Розрахуйте обсяг пам'яті для зберігання:
 - Одного пікселя в True Color (24 біт)

- Зображення 800×600 пікселів
- 6. Створіть власний колір та закодуйте його

Результат: Таблиця кодування 5 кольорів + власний, розрахунки обсягу пам'яті.

Завдання 6. Декодування таємних повідомлень (12 хв, 2 бали)

Мета: Практикувати декодування інформації.

Хід виконання:

1. Декодуйте наступні повідомлення (ASCII коди в десятковій системі):
 - Повідомлення 1: 67 79 77 80 85 84 69 82
2. Декодуйте з двійкового коду:
 - Повідомлення 2: 01000010 01001001 01010100
3. Декодуйте з шістнадцяткового коду:
 - Повідомлення 3: 42 59 54 45
4. Створіть власне закодоване повідомлення (мінімум 6 символів) у трьох системах:
 - Десятковій
 - Двійковій
 - Шістнадцятковій
5. Обміняйтеся повідомленнями з сусідом і декодуйте їх

Результат: Декодовані повідомлення 1-3, ваше закодоване повідомлення в трьох системах.

Завдання 7. Розрахунок обсягу інформації (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися розраховувати обсяг різних типів даних.

Хід виконання:

1. Розрахуйте обсяг пам'яті для зберігання:
 - Тексту з 500 символів (ASCII)
 - Тексту з 500 символів (Unicode UTF-16)
 - Чорно-білого зображення 1024×768 (1 біт на піксель)
 - Кольорового зображення 1024×768 (True Color 24 біт)
2. Переведіть результати в байти, кілобайти, мегабайти
3. Порівняйте розміри у вигляді таблиці
4. Розрахуйте, скільки таких зображень поміститься на флешку 8 ГБ
5. Поясніть, чому стиснення даних важливе

Результат: Детальні розрахунки обсягів, порівняльна таблиця, відповідь про кількість зображень, пояснення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке кодування інформації?
2. Скільки символів може закодувати стандартна таблиця ASCII?
3. Яка різниця між ASCII та Unicode?
4. Скільки біт потрібно для кодування одного символу в UTF-8?
5. Що означає RGB кодування кольорів?
6. Скільки кольорів можна закодувати 24 бітами?

7. Який код ASCII має велика літера 'A'?
8. Чому код малої 'a' більший за код великої 'A' на 32?
9. Як кодується від'ємне ціле число в комп'ютері?
10. Скільки байт займає одна сторінка тексту (приблизно 2000 символів)?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Кодування тексту в ASCII	2.0
Завдання 2: Binary Game - Decimal to Binary	1.5
Завдання 3: Binary to Decimal Challenge	1.5
Завдання 4: Binary Addition	2.0
Завдання 5: Кодування RGB кольорів	2.0
Завдання 6: Декодування таємних повідомлень	2.0
Завдання 7: Розрахунок обсягу інформації	1.5
РАЗОМ	12.5

Додаткові критерії:

- Правильність кодування/декодування
- Результати в Binary Game
- Наявність знімків екрана
- Точність розрахунків
- Повнота відповідей на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

1. Титульна сторінка

2. Мета роботи

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Таблиці кодування/декодування
- Знімки екрана Binary Game
- Розрахунки з проміжними кроками
- Аналіз результатів

4. Відповіді на контрольні питання

5. Висновки

- Які методи кодування освоєно
- Практична цінність знань про кодування

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

- Шрифт: Arial 12pt

- Всі таблиці акуратно оформлені
- Знімки екрана чіткі та підписані
- Показано проміжні кроки обчислень
- Обсяг: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Binary Game: studio.code.org/projects/applab (пошук 'binary game')
- ASCII Table: www.asciitable.com
- Color Picker: www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
- Unicode Character Table: unicode-table.com
- Binary to Text Converter: www.rapidtables.com/convert/number/binary-to-ascii.html

ДОДАТОК: Таблиця ASCII (основні символи)

Символ	DEC	HEX	BIN
A	65	41	01000001
a	97	61	01100001
0	48	30	00110000
пробіл	32	20	00100000

Успіхів у вивченні кодування інформації!